电场&磁场对比总结

	电场	磁场
产生:	电荷	电流(电荷的运动)
描述:	电场强度 $\vec{E}$ N/C	磁感应强度 $\vec{B}$ $1T=10^4 Gs$
	计算: $\vec{E}=\frac{\vec{F}}{q}$ ($\vec{F}$ 电场力)	
	库仑定律: $\vec{F}_{21}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{r_{21}^2}\vec{r}_{21}$	毕奥-萨伐尔定律 $d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I d\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$
	(ε_0 真空介电常量 $\varepsilon_0=\frac{1}{4\pi k}$ $C^2/N\cdot m^2$)	(μ_0 真空磁导率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}T\cdot m/A=H/m$)
高斯定理:	$\oiint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{\sum_i q_i}{\varepsilon_0}$ 有源场	$\oiint \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$ 无源场
	微分: $\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}$	$\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0$
	电通量: $\Phi_e=\iint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}$	磁通量 $\Phi_m=\iint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}$ $Wb=T\cdot m^2$
安培环路定理:	$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$ 无旋场	$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum_i I_i$ 有旋场
	微分: $\vec{\nabla}\times\vec{E}=0$ 有势场	$\vec{\nabla}\times\vec{B}=\mu_0\vec{j}$ (右手螺旋)
	电势: $U_a=\frac{W_a}{q_0}=\int_a^\infty \vec{E}\cdot d\vec{l}$	
	(电场力作功&电势能) ⇓	
	等势面(E线处处正交)	
	$\vec{E}=-\vec{\nabla}\cdot U$	
作用力:	电场力→库仑定律	洛伦兹力(微观) $\vec{F}=q\vec{v}\times\vec{B}$ / 安培力(宏观) $\vec{F}=I\cdot d\vec{l}\times\vec{B}$
介质:	极化: 位移极化(无极分子) / 转向极化(有极分子)	磁化: $\mu_r>1$ 顺 / $\mu_r<1$ 抗 / $\mu_r>>1$ 铁
	表征: 电极化强度矢量&极化电荷面密度	磁化强度矢量&磁化电流
	①电极化强度矢量 $\vec{P}=\frac{\sum_i \vec{p}_i}{\Delta V}$ C/m^2	①磁化强度矢量。$\vec{M}=\frac{\sum \vec{P}_m}{\Delta V}$ A/m
	($\vec{p}=q\vec{l}$ 电偶极矩)	($\vec{P}_m$ 分子磁矩)
	实验。$\vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}$	实验: $\vec{B}=\mu_r\vec{B}_0$

(χ_e电极化率 $\chi_e=\varepsilon_r-1$

ε_r相对介电常数 无量纲

$\varepsilon=\varepsilon_0\varepsilon_r$ 介电常数)

$\vec{P}=\frac{N\cdot\vec{p}}{\Delta V}=n\vec{p}=nq\cdot\vec{l}$

$\oiint \vec{P}\,d\vec{S}=-\sum q'$

②与极化电荷面密度的关系：

$\sigma'=P_n$

场强：$\vec{E}=\vec{E_0}+\vec{E'}$

$\vec{E}=\frac{1}{\varepsilon_r}\vec{E_0}$ $\Rightarrow \sigma'=(1-\frac{1}{\varepsilon_r})\sigma$

电介质中高斯定理

$\oiint_S(\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P})d\vec{S}=\sum q_0$

电位移矢量 $\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$

$\oiint_S\vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_0$

$\vec{\nabla}\cdot D=\rho_0$

$\vec{D}=\varepsilon\vec{E_0}$

$\boxed{\text{能量}}$：点电荷系统 $W=\sum_i\frac{1}{2}U_iq_i$

连续 $W=\int\frac{1}{2}U\,dq$

电容 $W=\int_0^q U\,dq=\frac{1}{2}\frac{q^2}{C}=\frac{1}{2}CU^2$

电场 $W=\frac{1}{2}qE^2V$

密度 $w_e=\frac{1}{2}\varepsilon E^2$

$=\frac{1}{2}DE=\frac{1}{2}\frac{D^2}{\varepsilon}$

(χ_m磁化率 $\chi_m=\mu_r-1$

μ_r相对磁导率

$\mu=\mu_0\mu_r$磁导率)

②与磁化电流(为束缚电流)关系

$\vec{M}=\vec{n}\times\vec{j_s}$ / $M=j_s$

磁感应强度：$\vec{B}=\vec{B_0}+\vec{B'}=\mu_r\vec{B_0}$

$=\mu_0(1+\chi_m)H$

磁介质中环路定理

$\oint_L(\frac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{M})d\vec{l}=\sum I$

磁化强度矢量 $\vec{H}=\frac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{M}$

$\oint_L\vec{H}\,dl=\sum I$

$\vec{H}=\frac{1}{\mu}\vec{B}$

$\boxed{\text{做功}}$：力&力矩：$W=I\Delta\Phi_m$

(力矩)

(线圈)磁矩：$\vec{m}=NI\vec{S}$

$\vec{M}=\vec{m}\times\vec{B}$

※求E：(真空)
- 高斯定理(有对称性)
- $E=\vec{\nabla}U$ (点电荷电势)
- 库仑定律

※特殊B：
- $\frac{\mu I}{2\pi r}$ 无限长圆柱
- μnI 直螺线管
- $\frac{\mu}{2\pi r}NI$ 螺绕环
- $\frac{1}{2}\mu I\frac{R^2}{(x^2+R^2)^{3/2}}$ 圆电流轴上